Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0009 - TNC		
Kurskod / Course code DT171G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2025-03-17
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0		16			
2	X	0		17			
3	X	2,5		18			
4	X	3		19			
5	X	4		20			
6	X	6		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		15,5	Betyg / Grade F	Lärarsign./ Teachers sign		MA.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	V	MSO

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-03-13 kl. 10:34:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 9 - T N C

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1)

$R_3 + R_2 \parallel R_1$

$200 + 300 \parallel 150 = 500 \parallel 150 = \frac{500 \cdot 150}{500+150} = \underline{115\,\Omega}$

$I = U \cdot R = 20 \cdot 115 = 2300$

— ?

0

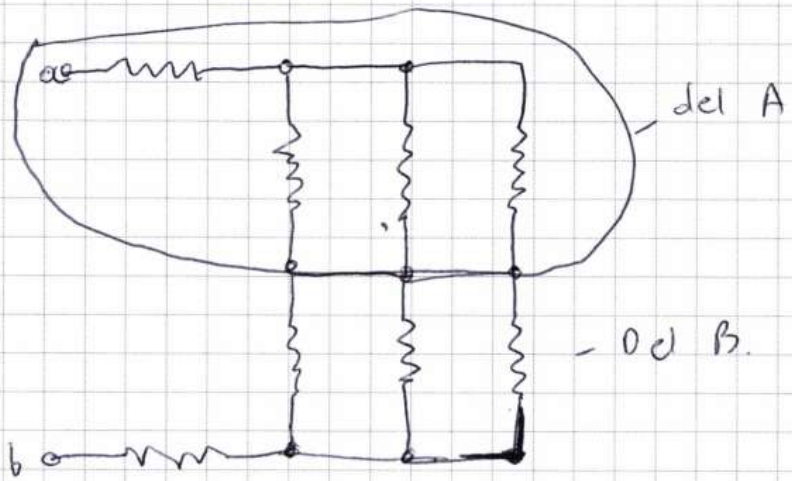
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

0

2]

Delar nätet i två delar.



Del A:

$$1k + 3k \parallel 2k + 6k = 4k \parallel 8k = \frac{4 \cdot 8}{4+8} = \frac{32}{12} = 2{,}66\ k\Omega$$

Del B:

$$6k + 10k \parallel 6k + 6k = 16k \parallel 12k = \frac{16 \cdot 12}{16+12} = \frac{192}{28} = 6{,}8\ k\Omega$$

Båda tillsammans blir:

$$2{,}66k \parallel 6{,}8 = \frac{2{,}66 \cdot 6{,}8}{2{,}66 + 6{,}8} = \frac{18}{9{,}46} = \underline{1{,}90\ k\Omega}$$

✓

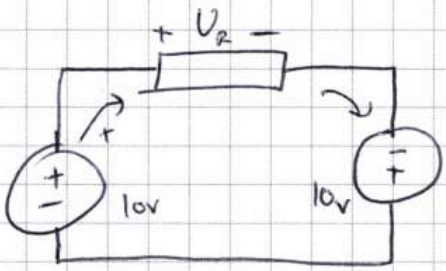
Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0009-TNC

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3]



$10V + U_R - 10V = 0$

$U_R - 10V = -10$

$U_R = 0?$

2,5

$-10 + U_R - 10 = 0$

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0009-TNC

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) Pulsviddmodulering.

Att kunna justera effekten på elektrisk last med modulering (växling) av digital signal mellan high och low, istället för kontinuerlig justering.

Frekvensen är hur ofta signalen ändras och duty cycle är hur stor del av cykel som vi har haft high signal.

Kan användas i: - Ljusstyrning → Led, skärm
- motorstyrning → Robotmotor
- Mobilladdning.

3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5)

MQTT är ett meddelandebaserad kommunikations protokoll som använder sig av publisher/subscriber metoden för kommunikation mellan enheter.

Komponenter:

Server → Broker: tar i, hanterar och vidareskickar meddelande.

Clients → Publisher: Skickar meddelandet till broker för vidarebifoning.

→ Subscriber: Enhet som får meddelande baserad på de ämnen (topics) som de är "subscribed" till.

Funktioner:

1. QoS → Quality av service

Delar avsändningar i olika nivåer baserad på antal gånger de får skickas (0,1,2)

2. TLS

Används för kryptering av meddeland för ökad säkerhet.

Ok 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

6) Först hittar resistor till lysdioden.

$R = U/I \Rightarrow 5V / 0{,}015A = 333{,}33$

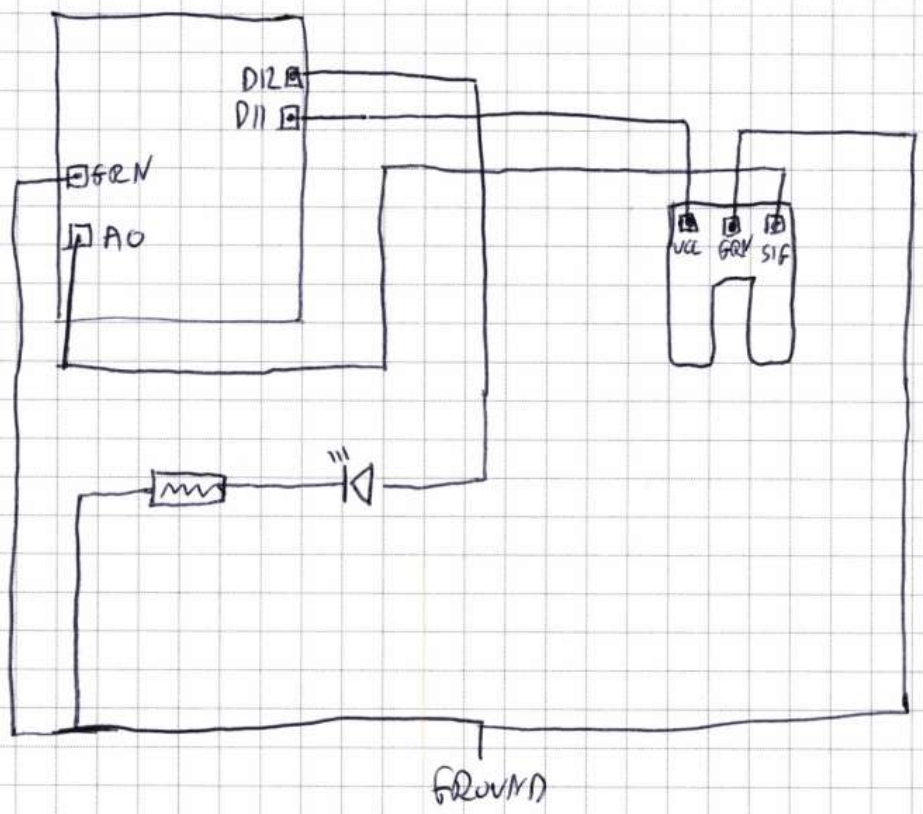
En 330Ω resistor räcker

? LED för 2V!

Komponentlista.

1	Lysdiod
1	Resistor 330Ω
1	fuktsensor
1	Arduino
1	Breadbord

ELSCHEMA



Lärarens anteckning / Teachers note:

6) Kod

```
void setup () {
    pinMode (12, OUTPUT);
    pinMode (11, OUTPUT);
}

void loop () {
    int sensorPin = A0;
    // sätter på sensorn genom att sätta digital
    // på high (den ska inte va på hela tiden om vi
    // inte sätter på det manuelt
    digitalWrite (11, HIGH);
    int moist = analogRead (sensorPin);
    int Fuktnivå = moist / 4,15;
    IF (Fuktnivå < 0,2) {
        digitalWrite(12, HIGH);
    } else {
        digitalWrite (12, Low);
    }
}
```

Du stänger ej sensor!

6